PRD — SIMANTIK

Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Versi: 1.0
Status: Product Baseline / Approved for Technical Specification
Tanggal: 7 Oktober 2026
Organisasi: Diskominfo Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Produk: SIMANTIK — Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi

1. Product Overview

SIMANTIK (Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi) adalah sistem layanan digital untuk mengelola permohonan pembangunan aplikasi dan pengembangan/perubahan aplikasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sistem mengelola proses dari:

```
Pengajuan
    ↓
Verifikasi
    ↓
Persetujuan / keputusan proses
    ↓
Penugasan
    ↓
Pelaksanaan
    ↓
Pengujian
    ↓
Penyelesaian
    ↓
Pemeliharaan / evaluasi
```

SIMANTIK bukan hanya sistem ticketing. Sistem harus menyediakan **traceability, document management, workflow, communication, assignment, testing record, maintenance record, evaluation, notification, dan audit trail**.

SIMANTIK terdiri dari dua aplikasi web:

1. **Web Layanan**

2. **Web Admin**

Keduanya menggunakan backend dan sumber data yang sama.

---

2. Problem Statement

Proses permohonan pembangunan dan pengembangan aplikasi membutuhkan mekanisme yang terstruktur agar:

- OPD memiliki kanal pengajuan yang jelas;
- data dan dokumen pendukung dapat terdokumentasi;
- setiap permohonan memiliki identitas dan dapat dilacak;
- petugas dapat melakukan verifikasi;
- pekerjaan dapat ditugaskan kepada teknisi;
- perkembangan pekerjaan dapat dipantau;
- komunikasi antara pemohon dan petugas terdokumentasi;
- hasil pengujian dapat dicatat;
- pemeliharaan dan evaluasi dapat terdokumentasi;
- aktivitas penting memiliki audit trail;
- informasi internal tidak bocor kepada pemohon.

---

3. Product Goals

3.1 Primary Goals

SIMANTIK harus:

1. Menjadi satu pintu digital untuk pengajuan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
2. Memungkinkan OPD mengajukan tanpa membuat akun.
3. Menghasilkan ticket number dan tracking code untuk setiap pengajuan.
4. Memungkinkan pemohon memantau pengajuan tanpa login.
5. Membantu Diskominfo mengelola seluruh proses pengajuan secara terstruktur.
6. Mendukung assignment pekerjaan kepada teknisi.
7. Mendokumentasikan artefak dan proses selama lifecycle.
8. Menyediakan komunikasi per tiket.
9. Menyediakan notifikasi dan audit trail.
10. Mendukung proses yang selaras dengan regulasi SPBE yang berlaku.

---

4. Product Success Criteria

SIMANTIK dianggap berhasil apabila:

- pemohon dapat menyelesaikan pengajuan melalui Web Layanan;
- sistem dapat memvalidasi data dan dokumen wajib;
- pemohon mendapatkan ticket number dan tracking code;
- pemohon dapat melakukan tracking tanpa akun;
- Admin dapat memverifikasi pengajuan;
- Admin dapat melakukan assignment kepada teknisi;
- Technician dapat mengelola pekerjaan sesuai kewenangannya;
- dokumen dapat disimpan dan dikelola dengan aman;
- perubahan workflow dapat dilacak;
- komunikasi dapat dilakukan melalui tiket;
- hasil testing, maintenance, dan evaluation dapat dicatat;
- aktivitas penting tercatat dalam audit trail;
- akses internal terlindungi berdasarkan role.

---

5. Target Users

5.1 Pemohon OPD / Public Applicant

Pemohon adalah pengguna dari OPD yang membutuhkan pembangunan atau pengembangan aplikasi.

Pemohon:

- tidak perlu membuat akun;
- mengisi data pemohon;
- memilih layanan;
- mengisi kebutuhan;
- mengunggah dokumen;
- menyetujui ketentuan;
- melakukan review sebelum submit;
- menerima ticket number dan tracking code;
- melakukan tracking;
- mengirim dan menerima pesan terkait tiket.

5.2 SUPER ADMIN

SUPER ADMIN adalah pengguna internal dengan hak administrasi penuh.

SUPER ADMIN dapat:

- melihat seluruh pengajuan;
- melakukan verifikasi;
- mengubah status;
- mengelola workflow;
- melakukan assignment;
- mengelola master layanan;
- mengelola persyaratan layanan;
- mengelola akun teknisi;
- melihat seluruh pekerjaan;
- melihat audit trail;
- mengelola fungsi administratif sistem.

5.3 TECHNICIAN

TECHNICIAN adalah pengguna internal yang menangani pekerjaan teknis sesuai assignment dan kewenangannya.

TECHNICIAN dapat:

- melihat pekerjaan yang ditugaskan;
- memperbarui pekerjaan sesuai kewenangannya;
- mengelola artefak teknis;
- mengisi hasil pengujian;
- mencatat pemeliharaan;
- mencatat evaluasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- berkomunikasi melalui tiket.

TECHNICIAN tidak memiliki hak administratif penuh seperti SUPER ADMIN.

---

6. Application Structure

SIMANTIK memiliki dua web application.

```
SIMANTIK
│
├── Web Layanan
│   └── Public / OPD
│
└── Web Admin
    └── Internal Diskominfo
```

Keduanya menggunakan backend yang sama dan database yang sama.

---

7. Web Layanan

Web Layanan adalah portal publik untuk OPD/pemohon.

7.1 Landing Page

Landing page harus memberikan akses yang jelas menuju:

- Pengajuan layanan;
- Tracking tiket;
- Informasi layanan;
- Bantuan/FAQ;
- Kontak/helpdesk;
- Chat terkait tiket.

Visual harus memberikan kesan:

- resmi;
- terpercaya;
- profesional;
- modern;
- mudah digunakan.

7.2 Service Selection

Pemohon dapat memilih jenis layanan.

Minimal terdapat:

```
Pembangunan Aplikasi
Pengembangan / Enhancement Aplikasi
```

Setiap layanan dapat memiliki:

- deskripsi;
- tujuan;
- persyaratan;
- dokumen wajib;
- dokumen opsional;
- informasi tambahan.

---

8. Application Submission

Proses pengajuan harus berbentuk workflow bertahap:

```
Pilih Layanan
    ↓
Data Pemohon
    ↓
Detail Permohonan
    ↓
Dokumen Pendukung
    ↓
Persetujuan Ketentuan
    ↓
Review
    ↓
Konfirmasi Final
    ↓
Submit
    ↓
Ticket Issued
```

---

9. Applicant Information

Form pemohon minimal mendukung:

- nama lengkap;
- NIP atau identitas kepegawaian jika relevan;
- jabatan;
- OPD;
- email;
- nomor telepon.

Sistem harus memvalidasi field yang wajib.

10. Application Information

Permohonan harus dapat menyimpan informasi seperti:

- judul permohonan;
- latar belakang;
- permasalahan;
- tujuan;
- ruang lingkup;
- output yang diharapkan;
- deadline yang diminta;
- aplikasi existing jika pengembangan;
- catatan tambahan.

Form dapat berbeda berdasarkan jenis layanan.

11. Terms & Conditions

Pemohon harus menyetujui ketentuan layanan sebelum final submission.

Persetujuan harus:

- eksplisit;
- wajib;
- tercatat;
- memiliki versi terms;
- memiliki timestamp persetujuan.

12. Application Documents

Setiap layanan dapat memiliki persyaratan dokumen sendiri.

Setiap persyaratan memiliki:

```
REQUIRED
atau
OPTIONAL
```

Sistem harus menolak final submission apabila dokumen wajib belum terpenuhi.

Dokumen yang dapat digunakan selama proses meliputi:

- dokumen permohonan;
- dokumen kebutuhan;
- dokumen perencanaan;
- dokumen rancang bangun;
- dokumen implementasi;
- dokumen testing;
- dokumen maintenance;
- dokumen evaluasi;
- dokumen teknis lainnya.

Dokumen privat tidak boleh dapat diakses melalui URL publik.

---

13. Review Before Submission

Sebelum final submission, pemohon harus melihat ringkasan:

- identitas;
- OPD;
- layanan;
- detail permohonan;
- daftar dokumen;
- persetujuan ketentuan.

Pemohon kemudian melakukan explicit confirmation.

Setelah final submission:

```
Ticket Number
+
Tracking Code
```

diterbitkan.

---

14. Ticket Tracking

Pemohon dapat melakukan tracking tanpa login.

Tracking menggunakan:

```
Ticket Number
+
Tracking Code
```

Public tracking harus menerapkan prinsip data minimization.

Informasi yang boleh ditampilkan:

- nomor tiket;
- layanan;
- judul;
- status;
- tahapan yang aman untuk publik;
- timeline publik;
- pesan publik;
- permintaan revisi;
- informasi tindakan berikutnya apabila relevan.

Informasi internal tidak boleh ditampilkan.

Tidak boleh menampilkan:

- internal notes;
- audit internal;
- informasi internal teknisi;
- dokumen privat;
- informasi sensitif lainnya.

---

15. Ticket Timeline

Pemohon harus dapat melihat timeline pengajuan.

Timeline menampilkan event yang memang diperbolehkan untuk publik, misalnya:

```
Pengajuan diterima
       ↓
Sedang diverifikasi
       ↓
Perlu revisi
       ↓
Pengajuan disetujui
       ↓
Sedang diproses
       ↓
Pekerjaan selesai
       ↓
Ditutup
```

Daftar event/status aktual harus mengikuti keputusan operasional yang disetujui organisasi.

---

16. Public Ticket Chat

Setiap tiket dapat memiliki komunikasi antara:

```
Pemohon
↕
Admin
↕
Technician yang berwenang
```

Pesan dibagi menjadi:

```
PUBLIC
INTERNAL
```

PUBLIC

Dapat dilihat pemohon dan internal yang memiliki kewenangan.

INTERNAL

Hanya dapat dilihat internal yang memiliki hak akses.

Sistem harus memastikan internal message tidak pernah ditampilkan melalui endpoint/public UI.

Untuk MVP, chat dapat menggunakan polling dan tidak wajib menggunakan WebSocket.

---

17. Revision Handling

Jika pemohon perlu memperbaiki pengajuan:

```
Revision Required
      ↓
Pemohon melihat alasan revisi
      ↓
Pemohon memperbaiki data/dokumen
      ↓
Submit revision
      ↓
Verifikasi ulang
```

Riwayat revisi harus tetap dapat ditelusuri.

---

18. Web Admin

Web Admin hanya dapat digunakan setelah authentication berhasil.

Komponen utama:

- Login;
- Dashboard;
- Sidebar;
- Header;
- Application Management;
- Assignment;
- Workflow;
- Lifecycle;
- Testing;
- Maintenance;
- Evaluation;
- Chat;
- Notifications;
- Audit;
- Master Data;
- User/Technician Management.

---

19. Admin Dashboard

Dashboard harus memberikan ringkasan operasional.

Minimal mendukung informasi seperti:

- total pengajuan;
- pengajuan baru;
- pengajuan dalam verifikasi;
- revisi;
- pengajuan disetujui;
- pekerjaan berjalan;
- testing;
- selesai;
- indikator operasional lain yang relevan.

Dashboard harus dapat dikembangkan untuk mendukung statistik dan reporting.

---

20. Application Management

Admin harus dapat:

- melihat list pengajuan;
- mencari;
- memfilter;
- melakukan sorting;
- membuka detail;
- melihat dokumen;
- melihat timeline;
- melihat assignment;
- melihat chat;
- melihat history;
- melakukan action sesuai role.

List harus mendukung pagination.

---

21. Role-Based Access Control

SUPER_ADMIN

Memiliki akses administrasi penuh.

TECHNICIAN

Mendapatkan akses berdasarkan assignment dan kewenangan.

Authorization harus dilakukan pada backend.

Frontend tidak boleh menjadi satu-satunya pengaman akses.

---

22. Operational Status

Status digunakan untuk menjelaskan **kondisi operasional sebuah permohonan**.

Desain teknis awal menyediakan status:

```
SUBMITTED
VERIFICATION
REVISION_REQUIRED
APPROVED
REJECTED
IN_PROGRESS
COMPLETED
CLOSED
CANCELLED
```

Status tersebut merupakan desain teknis awal, bukan daftar status resmi SOP Diskominfo.

Workflow final harus dapat dikonfigurasi/diterapkan sesuai keputusan organisasi.

---

23. Lifecycle Stage

Lifecycle Stage digunakan untuk menjelaskan **posisi pekerjaan dalam lifecycle pembangunan/pengembangan aplikasi**.

Tahapan lifecycle:

```
ANALYSIS
PLANNING
DESIGN
IMPLEMENTATION
TESTING
MAINTENANCE
EVALUATION
```

Tahapan tersebut berasal dari lifecycle pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE dalam Permenkomdigi No. 6 Tahun 2025.

---

24. Status dan Stage adalah Dua Konsep Berbeda

Aturan penting:

```
Status = kondisi operasional permohonan

Stage = posisi pekerjaan dalam lifecycle
```

Contoh:

```
Status:
IN_PROGRESS

Stage:
DESIGN
```

Satu permohonan dapat memiliki:

- satu current status;
- satu current stage atau tidak ada stage apabila memang belum memasuki lifecycle tertentu.

---

25. Lifecycle vs Ticket Case

Lifecycle pembangunan/pengembangan aplikasi adalah kerangka pengelolaan pekerjaan.

Tidak setiap tiket harus dipaksa melalui semua stage dengan urutan dan durasi yang identik.

Contohnya:

- permohonan sederhana dapat menyelesaikan sebagian aktivitas;
- maintenance dapat menjadi aktivitas pasca-implementasi;
- evaluation dapat berlangsung setelah implementasi;

- satu tiket tidak harus menjadikan `MAINTENANCE` dan `EVALUATION` sebagai syarat teknis mutlak sebelum tiket dapat ditutup.

Implementasi detail harus mengikuti kebijakan dan prosedur organisasi.

---

26. Assignment

Setiap permohonan dapat memiliki current primary technician.

Aturan:

- SUPER_ADMIN dapat melakukan assignment;
- satu application memiliki maksimal satu current primary assignment;
- perubahan assignment harus memiliki history;
- technician hanya mengelola pekerjaan sesuai kewenangan;
- SUPER_ADMIN dapat melihat seluruh assignment.

---

27. Lifecycle — Analysis

Tahap Analysis mendukung dokumentasi kebutuhan dan analisis awal.

Informasi yang dapat dikelola antara lain:

- masalah;
- kebutuhan;
- pihak terkait;
- tujuan;
- scope;
- risiko;
- sasaran pengguna;
- target waktu;
- lokasi implementasi;
- analisis pendukung lainnya.

---

28. Lifecycle — Planning

Tahap Planning mendukung:

- scope;

- proses bisnis;
- layanan;
- pelaksana;
- peran dan tanggung jawab;
- jadwal;
- rencana aksi;
- keamanan;
- sumber daya;
- indikator keberhasilan;
- alih pengetahuan/teknologi;
- monitoring;
- reporting.

---

29. Lifecycle — Design

Tahap Design mendukung dokumentasi:

- architecture/model;
- application process flow;
- function mapping;
- database mapping;
- role/access mapping;
- UI/navigation;
- internal control;
- integration design.

---

30. Lifecycle — Implementation

Tahap Implementation mendukung:

- pengembangan software;
- database implementation;
- quality control;
- installation;
- configuration;
- API/interoperability;

- documentation;
- knowledge transfer;
- handover documentation bila relevan.

---

31. Lifecycle — Testing / Uji Kelaikan

SIMANTIK harus mampu mencatat hasil pengujian berdasarkan:

```
FUNCTION
INTEGRATION
LOAD
SECURITY
```

Setiap pengujian dapat memiliki:

- scope;
- criteria;
- scenario;
- expected result;
- actual result;
- finding;
- corrective action;
- result;
- tester;
- waktu pengujian.

Uji kelaikan mengikuti kebutuhan proses organisasi dan ketentuan yang berlaku.

---

32. Lifecycle — Maintenance

SIMANTIK harus dapat mencatat:

```
PERFECTIVE
ADAPTIVE
CORRECTIVE
PREVENTIVE
```

Setiap maintenance dapat memiliki:

- alasan;
- uraian;

- tindakan;
- hasil;
- waktu mulai;
- waktu selesai;
- pelaksana.

---

33. Lifecycle — Evaluation

SIMANTIK harus dapat menyimpan:

- tanggal evaluasi;
- indikator keberhasilan;
- pencapaian;
- temuan;
- rekomendasi;
- tindak lanjut;
- evaluator.

Evaluasi menjadi bagian dari lifecycle dan dokumentasi aplikasi.

---

34. Documentation Management

SIMANTIK harus mendukung dokumentasi:

```
Analisis Kebutuhan
Perencanaan
Rancang Bangun
Implementasi
Uji Kelaikan
Pemeliharaan
Evaluasi
```

---

35. Notifications

Sistem harus mampu menghasilkan notifikasi untuk event penting:

- application submitted;
- status changed;

- stage changed;
- revision required;
- assignment;
- new message;
- testing update;
- completed;
- closed.

Kanal MVP:

```
IN-APP
EMAIL
```

---

36. Audit Trail

Aktivitas penting internal harus dicatat.

Contoh:

- perubahan status;
- perubahan stage;
- assignment;
- perubahan data penting;
- upload dokumen;
- perubahan hasil testing;
- perubahan maintenance;
- perubahan evaluation;
- administrative action;
- closing application.

Audit minimal menyimpan:

```
Actor
Action
Entity
Entity ID
Timestamp
Old Data
New Data
```

jika perubahan data relevan untuk dibandingkan.

---

37. Helpdesk / FAQ

Web Layanan harus menyediakan akses terhadap:

- bantuan layanan;
- FAQ;
- kontak/helpdesk.

Bentuk kanal dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

---

38. Security Requirements

SIMANTIK harus menerapkan:

- authentication untuk Web Admin;
- role-based authorization;
- backend authorization;
- Row Level Security;
- private storage;
- secure document access;
- input validation;
- file type validation;
- file size validation;
- audit logging;
- least privilege;
- secret management;
- public/private message separation;
- data minimization pada tracking publik.

Secret/key yang bersifat server-only tidak boleh dikirim ke browser.

---

39. Privacy

Public tracking tidak boleh mengekspos informasi internal.

Data yang tidak diperlukan untuk public tracking harus tetap internal.

Dokumen private harus melalui mekanisme authorization.

Informasi pribadi pemohon harus diproses sesuai ketentuan pelindungan data yang berlaku.

40. UX / UI Direction

SIMANTIK harus terasa seperti produk layanan pemerintahan digital profesional, bukan template generik.

Karakter:

- modern;
- resmi;
- terpercaya;
- bersih;
- accessible;
- responsive;
- konsisten;
- informatif;
- tidak berlebihan.

41. Visual Identity

Warna utama:

```
White
Navy
```

Warna pendukung:

```
Blue
Success
Warning
Error
Information
```

Logo:

1. SIMANTIK
2. Diskominfo
3. Pemerintah Daerah

Hierarchy visual harus jelas.

Ketiga logo tidak harus memiliki ukuran/prominensi yang sama.

42. Responsive

Web Layanan dan Web Admin wajib optimal pada:

- mobile;
- tablet;
- desktop.

UI harus tetap usable pada layar kecil.

Admin sidebar harus mendukung collapsible behavior.

---

43. Animation

Animasi digunakan untuk meningkatkan pengalaman, bukan sekadar dekorasi.

Contoh:

- page transition;
- hover interaction;
- modal transition;
- loading state;
- notification transition;
- skeleton/loading feedback;
- progress transition.

Animasi tidak boleh mengganggu aksesibilitas atau memperlambat penggunaan sistem.

---

44. Out of Scope — Initial Release

Tidak menjadi prioritas MVP:

- native mobile application;
- billing/payment;
- public user account;
- AI-based decision making;
- enterprise project management kompleks;
- task manager granular seperti Jira;
- WebSocket sebagai keharusan;
- integrasi eksternal kompleks yang belum disepakati;

- sistem microservices sebagai requirement wajib.

Untuk arsitektur aplikasi, MVP dapat menggunakan **modular monolith**, dengan batas modul/domain yang jelas sehingga sistem tetap dapat dikembangkan lebih lanjut.

---

45. Architecture Principle

Implementasi MVP harus:

- modular;
- maintainable;
- memiliki domain boundaries;
- memiliki API contract yang jelas;
- tidak membuat ketergantungan antar module secara sembarangan;
- memungkinkan evolusi arsitektur.

Arsitektur teknis harus mempertimbangkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan kebutuhan organisasi.

Klaim kesesuaian arsitektur terhadap regulasi tidak boleh dilakukan tanpa validasi terhadap konteks organisasi dan Arsitektur SPBE yang berlaku.

---

46. Regulatory Alignment

SIMANTIK memperhatikan **Permenkomdigi No. 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

Regulasi tersebut menetapkan lifecycle:

```
Analisis Kebutuhan
Perencanaan
Rancang Bangun
Implementasi
Uji Kelaikan
Pemeliharaan
Evaluasi
```

Regulasi juga mengatur kebutuhan dokumentasi lifecycle dan prosedur pembangunan/pengembangan, termasuk persiapan, permohonan pertimbangan, pelaksanaan, pendaftaran dan penyimpanan, serta penetapan dan hak cipta.

SIMANTIK harus mendukung dokumentasi dan traceability yang relevan dengan proses tersebut.

Namun:

Permenkomdigi tersebut bukan SOP internal Diskominfo Kabupaten Bandung.

Karena itu:

- nama status;
- alur approval internal;
- SLA;
- assignment rules;
- kewenangan petugas;
- persyaratan dokumen lokal;
- format tiket;
- mekanisme operasional

tidak boleh dianggap resmi sebelum dikonfirmasi dari kebijakan/SOP organisasi.

---

47. Open Questions

Hal berikut masih perlu validasi organisasi:

1. Status operasional resmi.
2. Siapa yang melakukan verifikasi.
3. Siapa yang berwenang memberikan keputusan.
4. Apakah setiap layanan memiliki workflow berbeda.
5. Daftar dokumen wajib tiap layanan.
6. SLA.
7. Struktur unit kerja yang terlibat.
8. Assignment rules.
9. Format nomor tiket.
10. Format tracking code.
11. Template email/notifikasi.
12. Aturan serah terima.
13. Proses pendaftaran aplikasi SPBE.
14. Proses penyimpanan source code.
15. Aturan maintenance dan evaluation setelah pekerjaan selesai.

---

48. Product Principles

1. Process First

Sistem mengikuti proses layanan yang disetujui organisasi.

2. Traceability First

Setiap aktivitas penting dapat ditelusuri.

3. Security by Default

Akses diberikan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan.

4. Evidence Based

Dokumen, hasil pengujian, dan catatan pekerjaan menjadi bagian dari proses.

5. Simple but Professional

MVP tidak boleh over-engineered.

6. Regulatory Aware

Regulasi digunakan sebagai acuan, bukan sebagai alasan untuk mengarang SOP.

7. Maintainable

Sistem harus mudah dikembangkan dan dipelihara.

8. Human Centered

Pemohon maupun petugas harus selalu memahami:

```
Apa yang sedang terjadi?
Apa yang sudah dilakukan?
Apa yang harus dilakukan berikutnya?
```

49. Source of Truth

Dalam pengembangan SIMANTIK, prioritas sumber kebenaran:

```
1. Requirement organisasi / SOP resmi yang telah dikonfirmasi
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. PRD ini
4. Technical Specification
5. Implementation detail
```

Aturan:

> AI maupun developer tidak boleh mengarang kebijakan organisasi yang belum diketahui.

Apabila suatu requirement belum tersedia:

```
Jangan menebak.
Jangan menganggapnya resmi.
Tandai sebagai Open Question atau Implementation Assumption.
```

---

50. Final Acceptance Definition

PRD ini dianggap siap menjadi dasar Technical Specification apabila:

- seluruh requirement utama telah terdefinisi;
- Web Layanan dan Web Admin telah dipisahkan;
- role telah didefinisikan;
- submission flow telah ditentukan;
- ticket tracking telah ditentukan;
- chat telah ditentukan;
- workflow dan lifecycle telah dibedakan;
- document management telah ditentukan;
- testing, maintenance, evaluation telah ditentukan;
- security requirement telah ditentukan;
- regulatory alignment telah diberi batas yang jelas;
- open questions telah diidentifikasi.

Status PRD: APPROVED AS PRODUCT BASELINE.